

响应式中文文档：多格式交付测试

验证窗口自适应、悬浮目录、A4 打印与单张长图交付

测试版本 1.0

HTML · PDF · PNG

2026-08-02

这份示例不是静态截图，而是一套可重复生成的验收样本：同一视觉系统分别服务于响应式网页、正式打印文档和单张纵向长图。

ACCEPTANCE

01 验收概览

测试重点有三项：页面内容随窗口宽度自然重排；左上角目录支持 `hover`、点击与键盘；PDF 和 PNG 不保留网页交互控件。

通过标准

320px、768px、1440px 三档不产生页面级横向滚动，目录能跳到指定章节，最终 PDF 与 PNG 中看不到目录按钮。

- HTML：离线可读，正文与辅助内容保持清晰层级。
- PDF：A4 纵向分页，中文字形、表格和章节过渡正常。
- PNG：使用单张纵向长画布，尽可能完整呈现全部章节且没有裁切。

02 响应式布局

正文采用单列流式布局，边距、标题字号与章节间距通过 `clamp()` 平滑变化。表格和代码块只在自身容器内滚动，不把整个页面撑宽。

窗口	布局行为	检查点
320px 手机	单列紧凑排版	正文可读、按钮 48px、无横向溢出
768px 平板	单列舒展排版	目录面板留有安全边距
1440px 桌面	正文限制最大宽度	留白稳定、长行不过度拉伸
超宽屏	内容继续居中	不随屏幕无限扩张

响应式设计不是把桌面页面等比缩小，而是让信息层级在不同阅读距离下仍然成立。

测试设计原则

03 目录导航

1. 将鼠标移到左上角深墨图标，目录面板应在短暂淡入后显示。
2. 点击图标或用键盘 Enter 激活，目录应保持展开。
3. 选择“多格式交付”，页面应直接滚动到第四节。
4. 按 Escape，面板应关闭，键盘焦点返回目录按钮。

触屏回退

触屏设备没有 hover，因此按钮点击必须提供完整功能；任何核心导航都不能只依赖鼠标悬停。

04 多格式交付

HTML 是内容与样式的权威渲染源。PDF 使用 `document` profile 的打印样式；PNG 使用同一完整内容源的 `image` profile 紧凑构图，三者共享纸色、墨色、朱砂和中文排版规则。

格式	Profile	交互目录	主要用途
HTML	document	保留	在线或离线长文阅读
PDF	document + print	隐藏	打印、归档与正式分发
PNG	image	隐藏	单张长图、归档与分享

```
<bash>
```

```
python3 scripts/render_document.py source/report.json output/report.html
--profile document
python3 scripts/export_artifacts.py output/report.html --pdf output/pdf/
responsive-navigation-test.pdf
```

不要伪造验收

单元测试通过不等于版式正确；必须实际打开 HTML、渲染 PDF 页面并查看最终 PNG。

doc-style-CH 响应式与多格式交付测试示例。